UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Teórico Análisis Matemático I

1. Límites y Continuidad

1.1. Noción de Límite

El **límite** de una función $f(x)$ cuando x se aproxima a un punto c, denotado como $\lim_{x \to c} f(x) = L$, significa que los valores de $f(x)$ se acercan a L a medida que x se acerca a c, sin necesariamente ser igual a c. Los límites son fundamentales para definir la continuidad y la derivada.

1.2. Límites Infinitos y Límites al Infinito

- Si $\lim_{x \to c} f(x) = \pm\infty$, esto indica una **asíntota vertical** en $x = c$.
- Si $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = L$, esto indica una **asíntota horizontal** en $y = L$.

1.3. Continuidad

Una función $f(x)$ es **continua** en un punto c si $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$. Intuitivamente, una función continua se puede dibujar sin levantar el lápiz. Las funciones polinómicas, exponenciales, logarítmicas (en su dominio), trigonométricas y racionales (donde el denominador no es cero) son ejemplos de funciones continuas.

1.4. Formas Indeterminadas

Al calcular límites, a veces nos encontramos con expresiones como $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞, 0^0, ∞^0. Estas se conocen como **formas indeterminadas** y no nos dan información directa sobre el límite. Para resolverlas, a menudo se requieren manipulaciones algebraicas, factorizaciones, o el uso de límites notables, dependiendo de la expresión.

2. Asíntotas

Las asíntotas son líneas a las que la gráfica de una función se aproxima infinitamente.

2.1. Asíntotas Verticales (AV)

Una función $f(x)$ tiene una asíntota vertical en $x = c$ si al menos uno de los siguientes límites es infinito:

$$\lim_{x \to c^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{o} \quad \lim_{x \to c^-} f(x) = \pm\infty$$

Las asíntotas verticales suelen ocurrir en puntos donde el denominador de una función racional es cero.

2.2. Asíntotas Horizontales (AH)

Una función $f(x)$ tiene una asíntota horizontal en $y = L$ si:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x \to -\infty} f(x) = L$$

Si estos límites son diferentes, puede haber dos asíntotas horizontales distintas.

3. Derivadas y sus Aplicaciones

La **derivada** $f'(x)$ de una función $f(x)$ mide la tasa de cambio instantánea de la función. Geométricamente, $f'(x)$ es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto x.

3.1. Teorema de Fermat (Puntos Críticos y Extremos Locales)

El Teorema de Fermat es fundamental para encontrar extremos locales de una función. **Teorema de Fermat:** Si una función f tiene un **extremo local** (máximo o mínimo) en un punto c y f es **diferenciable** en c, entonces $f'(c) = 0$.

Puntos Críticos: Son los puntos c en el dominio de f donde $f'(c) = 0$ o donde $f'(c)$ no está definida. Los extremos locales de una función diferenciable solo pueden ocurrir en estos puntos. Es importante recordar que un punto crítico no garantiza un extremo local (puede ser un punto de inflexión, por ejemplo). Además, un extremo local puede existir donde la derivada no está definida (como en $f(x) = |x|$ en $x = 0$).

3.2. Monotonía (Crecimiento y Decrecimiento)

La primera derivada de una función nos indica su comportamiento en términos de crecimiento y decrecimiento.

- Si $f'(x) > 0$ en un intervalo, entonces $f(x)$ es **creciente** en ese intervalo.
- Si $f'(x) < 0$ en un intervalo, entonces $f(x)$ es **decreciente** en ese intervalo.
- Si $f'(x) = 0$ en un intervalo, entonces $f(x)$ es constante en ese intervalo.

3.3. Criterio de la Primera Derivada para Extremos Locales

Este criterio nos permite identificar si un punto crítico es un máximo, un mínimo o ninguno. Sea c un punto crítico de $f(x)$:

- Si $f'(x)$ cambia de signo **de positivo a negativo** en c, entonces $f(x)$ tiene un **máximo local** en c.

- Si $f'(x)$ cambia de signo **de negativo a positivo** en c, entonces $f(x)$ tiene un **mínimo local** en c.
- Si $f'(x)$ no cambia de signo en c, entonces $f(x)$ **no tiene un extremo local** en c.

3.4. Concavidad y Puntos de Inflexión

La segunda derivada $f''(x)$ nos da información sobre la concavidad de la gráfica de una función.

- Si $f''(x) > 0$ en un intervalo, la gráfica de $f(x)$ es **cóncava hacia arriba** (o cóncava) en ese intervalo (se parece a una "taza"que puede contener agua).
- Si $f''(x) < 0$ en un intervalo, la gráfica de $f(x)$ es **cóncava hacia abajo** (o convexa) en ese intervalo (se parece a una "taza invertida").

Un **punto de inflexión** es un punto en la gráfica de $f(x)$ donde la concavidad cambia. Para que exista un punto de inflexión en $x = c$, debe ocurrir que $f''(c) = 0$ o $f''(c)$ no esté definida, y que $f''(x)$ cambie de signo alrededor de c.

3.5. Criterio de la Segunda Derivada para Extremos Locales

Si $f'(c) = 0$, podemos usar la segunda derivada para clasificar el punto crítico:

- Si $f''(c) > 0$, entonces $f(x)$ tiene un **mínimo local** en c.
- Si $f''(c) < 0$, entonces $f(x)$ tiene un **máximo local** en c.
- Si $f''(c) = 0$, el criterio no es concluyente; se debe recurrir al criterio de la primera derivada.

5. Estudio Parcial de Funciones (Ej. 5):

Un estudio completo de una función implica el análisis de los siguientes aspectos para esbozar su gráfica:

- **Dominio:** Identificar los valores de x para los cuales la función está definida (ej. evitar divisiones por cero, raíces de números negativos, logaritmos de números no positivos).
- **Intersecciones con los Ejes:**
  - Eje Y: Evaluar $f(0)$.
  - Eje X: Resolver $f(x) = 0$.
- **Simetría:**

  - Función par: $f(-x) = f(x)$ (simetría respecto al eje Y).
  - Función impar: $f(-x) = -f(x)$ (simetría respecto al origen).

- **Asíntotas:** Determinar asíntotas verticales y horizontales.
- **Crecimiento y Decrecimiento:** Usar la primera derivada $f'(x)$ para encontrar intervalos donde la función es creciente ($f'(x) > 0$) o decreciente ($f'(x) < 0$).
- **Extremos Locales:** Identificar máximos y mínimos locales utilizando el criterio de la primera o segunda derivada.
- **Concavidad y Puntos de Inflexión:** Usar la segunda derivada $f''(x)$ para encontrar intervalos de concavidad hacia arriba ($f''(x) > 0$) o hacia abajo ($f''(x) < 0$), y puntos de inflexión donde la concavidad cambia.